OurCampus校园场景应用佐证材料

作品名称 OurCampus校园场景应用

核验日期 2026年10月9日 材料性质 项目技术与工程证据汇编

核心结论

OurCampus 已形成参数化校园三维资产、校园事件提取实验资料和移动应用工程。本材料通过原始文件解析、像素对照、测试复跑和生产构建，说明这些成果已经存在、能够被核验，以及当前仍需解决的问题。现有证据足以支撑工程实现与应用转化潜力；尚不足以证明规模化试点、真实用户满意度或校园运营效益。

表1 核心事实及其边界

证据对象	本次核验结果	可支持的结论
三维成果	R7模型1535187三角面 5972880字节	存在可供运行时解码的场景资产
质量修复	63张正式成图 5个机位像素差重算	具有缺陷定位和复核流程
前端回归	17文件100用例 92通过 8失败	有测试基础 仍有回归缺口
AI网关	8个用例全部通过	受测鉴权与输出校验逻辑生效
V10原始输出	10条可解析 A组地点6条均合法	小样本地点约束达到预期
网页生产构建	2011模块转换成功	当前源代码可生成网页产物

材料以最新克隆目录 26_10_8_college 中的当前工作树为依据，版本锚点为 0945ddbc55089876a47911021223a2ae747a6c98。原指南、官方附件及工程源文件均保留。

说明：本材料为内部工程核验报告，不属于第三方检测证书。文中未列入未经核验的专利、软著、获奖、签章或用户评价。

目录与证据使用说明

表2 材料结构与阅读入口

部分	内容	页码
阅读说明	版本范围与证据分级	1—2
第一部分	开发过程 原创贡献 第三方依赖	3—5
第二部分	三维质量 软件测试 模型实验 数据资料	6—15
第三部分	应用形态 场景案例 用户反馈补证方案	16—18
第四部分	技术路线对照与差异化判断	19
第五部分	证据索引 指标口径 结论及参考资料	20—23

如何判断一项结论能否成立

每项结论同时说明证据来源、复核方法和适用范围。文件存在证明成果已留存；测试通过证明受测逻辑符合当前断言；历史记录证明当时的观察。三者均不能自动推导出完整线上业务已经验收。

表3 证据分级

标记	定义	本材料处理方式
A 本次复核	直接读取原文件或运行当前代码得到结果	可作为当前受测对象的证据
B 历史记录	仓库已有测试报告或服务器输出	保留日期和版本 不当作本次在线实测
C 合理推演	基于现有实现设计的典型使用案例	只论证可行路径 不冒充真实用户经历
D 待补证	未找到原始记录或尚未完成外部验证	不纳入实际效果统计

附件1第1—2页规定原创性、真实性、匿名性及佐证材料合并为一个PDF。附件2第2—3页提供技术报告参考结构。二者共同要求数据、代码与补充材料可解释、可识别；本材料采用附件1的场景创新评分口径，不沿用仓库早期软件赛道的另一套权重。

正文使用证据编号E01—E20定位来源。可能暴露院校信息的原文件名使用描述性标识，模型同时给出完整SHA256。未公开私有仓库账号、真实密钥或个人信息。

第一部分 权属与原创性证明

1 版本基线与开发记录

当前分支为 feat/compliance-rename-and-map-calibration，HEAD为0945ddb。该HEAD可达的提交为18次，最早提交日期为2026年9月19日。不同分支合并前的提交数量不应混加为当前分支的工作量指标。[E01]

表4 当前HEAD中的主要开发节点

日期	提交	可核验事项
09月19日	3de58c2	建立仓库基线
09月21日	71cd95c	提交R0至R6三维资产与建模交付
09月26日	82debc2	全量重渲交付及R7整合
09月26日	0c3e448	加入实时事件接入 可信度管线 实机评测
10月06日	530cfff	共享OurCampus 1.7源码 安卓工程 协作文档
10月08日	11a016b	地名中性化 坐标标定 缩放锁定
10月09日	3f8fd42 / 69ef36b	合并应用工程 算法资料与合规修改
10月09日	0945ddb	补入受限网络环境的同步工具

开发记录能够证明什么

提交记录与设计稿、脚本、模型、测试及应用工程相互印证，说明项目在多个日期持续形成了可留存的研发产物。Git时间戳由提交环境生成，不能单独证明法律意义上的创作时间，也不能替代登记证书、第三方时间戳或合法授权文件。

远端与本地的关系

本地Git配置已确认对应用户提供的GitHub仓库。缓存的origin/main指向3f8fd4287a986caee005337be90f2d9871015f84，当前分支包含之后的本地提交。本次远端读取因网络代理不可连接而未完成，因此不宣称本地HEAD已与远端最新状态完全一致。

核验方法：git rev-parse HEAD、git branch --show-current、git rev-list --count HEAD及git log。提交表省略作者字段，避免匿名评审中暴露身份。

第一部分 权属与原创性证明

2 原创贡献与第三方依赖

本项目的可识别贡献主要体现在校园场景参数化脚本、分阶段资产组织、质量复核工具、移动业务组合和AI输出采信规则。上述贡献的存在由仓库文件支持；是否拥有全部知识产权仍需结合第三方代码、模型及素材的实际许可证逐项核实。本文不作未经签署的权属声明。[E02 E03 E13]

表5 应用依赖许可证标记核对

依赖	锁定版本	许可标记	用途
React / React DOM	19.3.0	MIT	界面组件与渲染
Vite	8.3.0	MIT	网页开发与生产构建
Vitest	4.1.11	MIT	前端回归测试
Three.js	0.186.0	MIT	三维加载与实验渲染
Capacitor Core	8.5.2	MIT	安卓容器基础
Supabase JS	2.117.2	MIT	身份与云端业务连接
Lucide React	1.47.0	ISC	界面图标

表5依据package-lock.json及本机已安装包的package.json核对，两处版本一致。许可证标记不能替代许可证正文；交付源码时仍应保留版权声明和许可文本。框架许可与在线服务使用条款是两个层面的要求。[E03]

需要单独核对的权利范围

腾讯地图SDK、地图内容和导航服务应按开放平台协议使用。Qwen2.5-14B-Instruct基座在训练配置中有明确引用，应补齐实际下载版本的许可证、模型来源与适配器标识。建模工具、参考照片和其他素材需分别保留来源记录；公开可见不等于自动获得所有使用权。

当前没有列入专利、软著、论文发表、获奖或第三方存证证明。未找到证明文件时，不将“可以申请”写成“已获证”，也不将哈希值写成版权确权。

第一部分 权属与原创性证明

3 参数化场景建造与可重建性

仓库保留“需求描述—参数配置—CAD与Blender脚本—渲染与GLB导出”的生产链。分阶段配置与build脚本使形体、分区和材料设置能够通过代码表达，减少成果仅保存在单个手工场景文件中的依赖。[E02 E04]

表6 场景生产链的证据对象

环节	原始产物	核验作用
设计	需求基线 任务书 V2修订纲要	追溯目标与改动原因
建造	cad/src与blender/scripts	查看参数化生成与几何组织
配置	blender/configs	识别阶段参数 机位与构建顺序
质量	check_ab.py等检查工具	量化同一机位的变化
交付	renders与exports	检查图像及运行时资产



图1 分阶段场景建造的R6滨水鸟瞰成果 源图来自仓库正式成图

场景属于概念校园建造与改造表达。具有道路、建筑和分区的空间组织，但本次未复测真实测绘精度、结构安全、无障碍净宽或工程规范符合性，不作为可施工设计的证明。

可重建性依据脚本和配置的留存。本次未启动Blender全量重建，不能把“具备重建入口”表述为“已在另一台机器完整复现”。

第二部分 技术验证与测试报告

4 三维交付文件的独立解析

直接读取两个GLB文件的头部与JSON块，核对实际字节数、声明长度、网格、材质及三角面索引数量。三角面数按三角形primitive的index accessor数量除以3累加，不以README摘要作为计算来源。[E05 E06]

表7 R6与R7模型的当前文件统计

指标	R6	R7
实际字节数	4848300	5972880
文件大小 MiB	4.6237	5.6962
三角面数	1118087	1535187
网格数	375	392
节点数	395	411
材质数	42	54
贴图数	0	0
GLB版本	2	2
纯白基色材质数	0	0
必需扩展	KHR_draco_mesh_compression	KHR_draco_mesh_compression

两份文件头声明长度均与实际长度一致。R7比R6增加417100个三角面，约37.3%，其体积与渲染成本应单独评估。“111.8万面、4.62”应绑定R6，不能同时作为R7的指标。

导入条件与适用范围

两个模型均声明Draco解码器为必需依赖，普通GLB加载成功与否取决于运行时是否正确配置解码。零贴图表明素材采用常量材质交付，不意味着保留了Blender源工程的全部程序化表面细节。纯白材质数为零也不能排除照明引起的过曝。

单位：本页MiB采用1024×1024字节。历史交付文档写作“MB”，数值口径接近MiB；本材料明确单位，避免二进制与十进制容量混用。完整哈希见第21页。

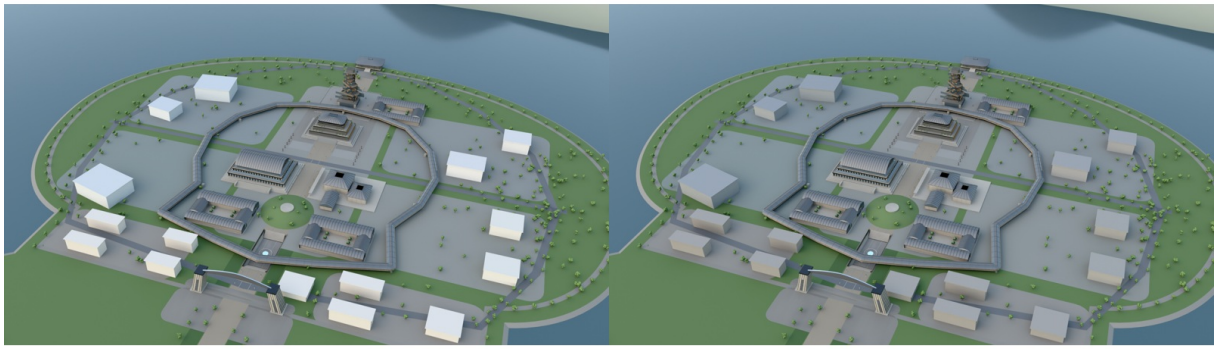
第二部分 技术验证与测试报告

5 成图质量缺陷的修复证据

历史R7质量报告定位了占位体量过亮的问题：该类材质基色未进入统一调色表，在相同光照下呈现近白体块。修复通过降低基色、保留冷暖差异，使占位体量退回背景。本次用归档原图与当前同名图重新配对，直接验证这一改动确实改变了像素。[E07 E08]

修复前 归档原图

修复后 当前成图



同一区域放大 占位体量亮度下降

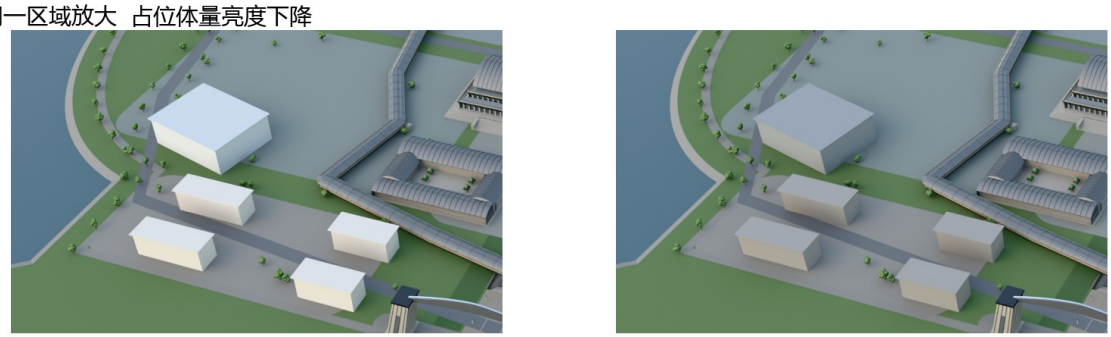


图2 同机位修复前后对照及局部放大 左为归档原图 右为当前成图

以R4环廊鸟瞰为例，平均通道绝对差为4.0112，最大通道差为67；任一RGB通道差超过8的像素占7.05%，平均通道亮度变化为−4.00。完整机位指标见第8页。

这组证据支持“同一机位中占位体量亮度下降”的具体结论。图像差值本身不能严格证明全部几何保持不变，也不能证明所有审美问题已经消除；几何一致性应另查脚本差异或模型结构。

本图仅做并排、等比例缩放和局部裁切，未修饰源图中的缺陷。归档与当前源图均未被覆盖。

第二部分 技术验证与测试报告

6 像素对照与正式成图复核

表8 五个代表机位的本次重算结果

机位	平均绝对差	受影响像素 %	最大差	亮度变化
R0_垂直书院_中轴	0.9850	1.62	65	-0.98
R3_人文区_中轴	1.6838	2.95	67	-1.68
R3_书院_鸟瞰	3.2535	5.69	66	-3.25
R4_中轴_望环廊	2.3245	4.13	67	-2.32
R4_环廊_鸟瞰	4.0112	7.05	67	-4.00

平均绝对差为所有像素RGB三个通道差值绝对值的平均数；通道取值范围为0至255。受影响像素按仓库check_ab.py的判据计算，即任一通道差大于8。亮度变化为新图与旧图的平均通道值之差，不是照度或物理亮度测量。[E08]

表9 当前正式成图目录复核

项目	结果	口径
PNG数量	63张	仅统计renders目录顶层正式PNG
分辨率	62张1600×900 1张1000×1600	读取图像文件实际尺寸
阶段分布	R0 7 R1 8 R2 8 R3 9 R4 11 R5 12 R6 8	按文件名前缀统计
五机位亮度方向	均下降	仅对应表8中的配对样本

历史记录与本次复核的区分

历史报告记录了63张重渲、497秒耗时、亮像素占比从8.60%降至7.53%，以及分阶段全量对照。本次复核确认63个当前文件及5个机位的像素差，不重新声明497秒为本机耗时，也不把历史的全量主观巡检视为本次逐张审美评分。

历史“过曝像素减少12.4%”为相对下降口径，不是下降12.4个百分点。若技术报告继续引用，应同时注明原占比、后占比、亮像素判据与测算区域。

第二部分 技术验证与测试报告

7 应用回归测试的真实结果

2026年10月9日在当前应用工程复跑前端测试，使用Node v24.19.0与锁文件一致的Vitest 4.1.11。限定src范围后，共17个测试文件、100个用例，92个通过、8个失败，未跳过用例。文件级为13个通过、4个失败。[E09]

表10 前端测试文件与结果

测试文件	用例数	通过	失败
campusReducer.test.js	24	21	3
appSettings.test.js	2	2	0
appStorage.test.js	5	5	0
campusCommunity.test.js	18	18	0
campusDataSource.test.js	4	4	0
campusFacilities.test.js	3	3	0
campusMap.test.js	3	3	0
httpCampusDataSource.test.js	2	2	0
locations.test.js	4	4	0
routeGraph.test.js	2	1	1
campus.test.js	8	5	3
mapScene.test.js	4	3	1
mapViewport.test.js	5	5	0
route.test.js	8	8	0
campus3d.test.js	3	3	0
mapVisibility.test.js	2	2	0
RouteDock.test.js	3	3	0

测试覆盖状态管理、存储、地点与社区数据、路线、视口及地图组件辅助逻辑。未生成覆盖率报告，不能把测试文件数量或92%的用例通过比例称为代码覆盖率。外部地图、真实SMTP、多人同步和手机原生定位不在这组单元测试的实测范围内。

复现命令：npx vitest run src --configLoader native --pool threads --maxWorkers 1。将Node内置测试文件与Vitest混跑会出现“无测试套件”的框架识别问题，服务端测试另行执行。

第二部分 技术验证与测试报告

8 失败用例与当前工程的影响

8个失败均保留在原始JSON报告中。下表依据断言内容归类，说明当前结果与旧期望的冲突；归类并不代表问题已经修复或经业务负责人确认可以忽略。[E09]

表11 失败断言的可追溯摘要

文件与用例	断言差异	影响判断
campusReducer 结构绑定刷新	期望library三维坐标 实际缺失该三维坐标	需核验旧三维锚点是否仍为交付要求
campusReducer 默认场景	期望3d 实际2d	测试期望与当前二维入口冲突
campusReducer 未知场景归一	期望3d 实际2d	归一策略需与产品决策统一
routeGraph 地点与锚点	期望30个地点 实际68个	旧数据数量断言失配 绑定仍需复核
campus domain 餐饮类别筛选	旧期望2项 实际5项	地点目录扩展后需更新独立期望集
campus domain 无筛选返回	期望30项 实际68项	数量断言与当前目录失配
campus domain 热点筛选标题	旧活动标题与当前标题不同	示例数据和测试夹具需同步
mapScene 二维地图坐标	旧归一化坐标与当前值不同	应按当前坐标来源重新验证

上述失败与本轮地点目录、默认场景和示例数据变化相互关联。现有证据支持“测试尚未同步到当前契约”的解释，但缺少新的独立坐标真值和锚点验收，不能排除其中同时存在实现问题。

对材料结论的约束

可写“已建立回归测试并发现8项待处理断言”；不可写“所有功能均验收通过”。生产构建成功只能证明编译与打包链路可用，不能抵消测试失败。修订测试前应先确定有效业务契约，避免将期望直接改成当前输出。

失败记录与成功记录一并留存，8个失败断言均可在同一版本重查。

第二部分 技术验证与测试报告

9 AI网关鉴权与输出采信验证

AI网关采用Node内置测试框架。直接运行server/auv.test.mjs，共8个用例全部通过。这些用例用测试桩代替Auth、数据库和模型网络请求，验证业务处理逻辑，不是对线上模型质量或并发性能的实测。[E10 E13]

表12 AI网关测试的受测行为

受测行为	结果	可支持的结论
未登录及伪造会话	通过	鉴权失败时不调用共享模型
原文未提供地点	通过	模型自报地点不直接进入结果
别名 编号 歧义 手动选点	通过	指定测试输入按既定地点规则处理
代码块JSON与错误格式	通过	格式容错与受控失败存在
应急与互助分流	通过	指定输入不排队调用提取模型
提取提示与模型密钥	通过	密钥按测试约定进入上游请求头
有效事件与取数失败	通过	过滤演示事件并声明查询失败
旧模型服务404	通过	返回可操作错误 不透传上游正文

AI与确定性规则的职责划分

模型承担语义整理，地点字段由目录、原文匹配或用户手动选点确定。当前网关将estimated_wait_min置为null，并不保留severity作为自动风险决策依据；这种收缩直接回应历史模型猜测等待时间和风险等级的问题。

例如输入“现在排队很长”，即使模型返回真实存在的某栋建筑及30分钟，网关仍应保留地点缺失与等待时间缺失。输入包含两个明确地点时，应返回歧义状态，而不是选取其中一个作为已确认位置。

源码中的45秒模型超时、单用户并发约束与请求限额属于代码级保护。本次没有开展持续压测或多实例限流验证，不能写成服务SLA或承载人数。

第二部分 技术验证与测试报告

10 V10历史输出的独立复核

V10结果文件保存了10条服务器生成输出。本次不重新调用模型，而是对既有输出逐条解析，并用同一上传包的66项地点表核对building_id与building_name。结果属于“历史模型输出的本地复核”。[E11]

表13 V10复核分母与结果

指标	结果	适用范围
JSON可解析	10/10 100.0%	全部10条原始输出
A组事件类型命中	5/6 83.3%	6条事件样本 按原有期望
A组地点名与ID一致	6/6 100.0%	仅6条明确地点输入
B组缺失地点保持null	2/2 100.0%	仅2条缺失地点输入
C组非提取输入仍被提取	2/2	暴露任务边界问题 不计为成功

为什么保留原始误报字段

原始结果中A组loc_hallucinated均为true，历史结论说明服务器缺少地点表导致该判据误报。本次没有改写原JSON，而是另用已留存的地点表比较名称与ID，确认6条全部匹配。原记录与纠正依据并列留存，避免将纠正后的结论冒充当时脚本直接输出。

100%结论的实际含义

该结果支持V10在这6条样本上的地点名称与ID约束达到目标。样本量很小、非独立广泛抽样，没有置信区间或跨场景评测，不能推导全校园识别准确率为100%，也不能证明适配器已在当前线上网关部署。

地点表与输出使用历史展示名称；当前应用已经改为中性名称。地点ID可作为稳定核对入口，历史名称合法与当前展示名一致属于不同指标。

第二部分 技术验证与测试报告

11 V10逐条证据与错误样本

表14 A组地点与类型逐条核对

输入概述	输出地点ID	地点核对	类型核对
餐厅排队至门口	canteen	一致	congestion 正确
图书馆空调外机风险	library	一致	safety 正确
3号公寓洗衣机故障	apartment-3	一致	service 正确
楼内创业分享会通知	chongwen-building	一致	notice 正确
文体馆场地约满	ruizhi-sports-center	一致	期望congestion 输出service
实验楼门口停车堵路	lab-building	一致	congestion 正确

文体馆场地约满既可被理解为拥挤，也可被理解为服务容量不足。此处按原标注判为类型错误，同时记录口径争议。后续需先确定分类边界，再评价方法，不能在看到模型输出后改标签以提高分数。[E11]

表15 B组与C组的任务边界

样本组	输入性质	原始输出表现
B1	报名通知 未提供地点	地点名与ID为null
B2	现场应急 未提供地点	地点名与ID为null 仍输出事件JSON
C1	约人跑步 互助邀请	输出notice 并填入地点
C2	未赶上活动的情绪表达	输出notice

模型仍然存在的事实补全风险

第一条A组输入只说排队人数很多，模型摘要却补入“中午时段”和“约28分钟”。地点合法并未保证其余字段可靠。第11页网关中的字段重建、空值保留与前置分流，是限制该风险的实现证据；测试桩通过仍需用真实服务输出进一步端到端验证。

表14—15缩写了输入，未伪造新增样本。完整输入、模型输出与期望保存在check_v10_result.json。

第二部分 技术验证与测试报告

12 正则与模型的三路对照

对check_ai_value_result.json中10条结果重新计分。正则字段使用wait和window，模型字段使用estimated_wait_min和time_window；统一映射后，以10条样本的4个字段逐一比较，共40个字段判定。平均值为字段命中比例，不是整条事件成功率。[E12]

表16 同一批10条样本的字段命中

方法	类型	等待	时段	严重程度	平均
正则	9/10	10/10	9/10	5/10	82.5%
基础模型	10/10	8/10	2/10	5/10	62.5%
V9 LoRA	10/10	8/10	5/10	5/10	70.0%

历史Markdown用82%与62%概括前两项，本材料从计数保留一位小数，分别为82.5%与62.5%。对照中的LoRA属于V9历史结果，不能用作V10的综合准确率。

能够作出的局部判断

在本批数据中，基础模型与V9 LoRA的事件类型均命中10条，正则为9条；V9 LoRA的时段命中高于基础模型，但低于正则。明确数字和缺失值处理适合先采用确定性规则，语义分类可继续验证模型价值。

不能据此证明的结论

第7条文本写到排队40分钟但未写时段，期望却设为noon；severity也缺少统一可操作的标注准则。小样本、标签争议和不同提示方式限制了比较效力，不能证明“训练整体优于正则”，也不能证明“模型训练没有价值”。

下一轮评测应冻结标注规范，对训练未见样本分别评字段正确性、缺失值保持、错误定位和不该提取的输入。模型版本、适配器、提示与推理参数应一并记录，才能将效果变化归因到可复查的因素。

本次重算保留了原始标签，没有为了支持任何方法更改标准答案。

第二部分 技术验证与测试报告

13 数据资料与训练配置说明

表17 上传包数据的实际条目数

版本与任务	训练条数	评估条数	说明
V7 回应任务	1597	145	与提取任务不同 不混算性能
V8 事件提取	1214	134	旧样本修补与去重版本
V9 事件提取	983	120	删除互助类 修订空值规则
V10 事件提取	419	120	迁移地点名称与ID体系

计数通过解析各上传包JSON数组得到。V10相对V9训练样本减少564条，与改造脚本删除无法落入地点表的旧建筑描述相符。不能为了维持数据量把不存在的建筑改成任意现有建筑，或将此类样本简单改为null而混淆“没有地点”与“地点不存在”。[E14]

来源与独立性

数据由仓库构建、修补与映射脚本组织，包含人工设计、生成和改写的校园表达。本次未找到对应的真实用户原始采集授权记录，因此将其表述为研发整理语料，不称为真实用户调查或自然场景采样。V10训练与评估数组间完全相同行记录为0，instruction与input组合交集也为0；近义句和模板相似性尚未评估。

表18 V10 YAML中的训练配置

项目	配置值
基座及方式	Qwen2.5-14B-Instruct SFT LoRA 4bit NF4
LoRA参数	rank 128 alpha 256 dropout 0.05
学习率与轮次	1.0×10□⁴ 2轮
截断长度与batch	512 每设备4 累积4
评估与保存	每100步评估 按epoch保存

表18证明配置文件写明了这些参数，不能替代实际训练日志。本次未发现可直接核验的适配器权重文件，未据此主张模型权重交付齐全。10条验收样本与120条评估数组不能混为同一分母。

第三部分 应用与用户反馈

14 当前应用形态与部署边界

当前OurCampus以二维地图为默认入口，前端采用React与Vite，安卓工程使用Capacitor，账号与聊天通过Supabase连接，AI经服务端网关调用AUV。三维模型属于独立研发与展示资产；本次未证明它与当前二维坐标、全部地点和线上事件完成统一集成。[E15 E16]

表19 当前实现与外部依赖

能力	仓库依据	本次核验边界
地图 搜索 地点 路线	源码与README	依赖地图配置和联网 真实路线未重走
账号与大厅消息	Auth与Realtime代码 SQL	未验证真实SMTP及多设备权限流程
餐厅窗口	云端读取与管理员接口	窗口管理接口不等于全业务已验收
课表 收藏 社区原型	本机解析与localStorage	本机保存不等于教务或多人同步
AI助手与事件草稿	网关及主动调用入口	未自动分析全部消息或自动发布预警

本次生产构建

使用Vite 8.3.0成功转换2011个模块并生成网页产物。主JavaScript构建输出为742.41 kB，gzip后为219.66 kB，构建给出大于500 kB的分块提示。该结果证明编译链路可运行，不能用构建耗时替代首屏响应时间。[E16]

地点目录与安装包

前端加载68项地点，网关目录66项；前端独有jing-garden与underpass，名称分别为静园和地下通道。差异需在AI处理这两个地点前统一。历史OurCampus 1.7 APK为22342535字节，属于debug历史交付；仓库排除清单要求重建匿名版本，本材料不证明新包已生成或已在手机验收。[E17 E18]

公网地址的历史记录仅说明曾有部署入口。本次没有取得当前公网可达性或服务日志，不声明线上持续可用、访问人数或服务可用率。

第三部分 应用与用户反馈

15 地点查询与事件分析场景案例

以下案例依据现有功能与测试设计，用于说明应用转化路径，证据等级为C。它们不是已经发生的用户故事，不计入试点人数、满意度或节省时间统计。

案例一 新用户查找建筑与进入导航

问题：用户知道课程所在建筑的名称，但不清楚入口和路线。操作：在地点页面搜索名称，打开地点卡片，确认目标后使用“去这里”入口，必要时转入腾讯地图步行导航。核验重点：搜索结果ID、详情ID和导航目标应一致，不能只凭画面上有一条线判定导航成功。[E15]

预期收益是将地点查询与导航连接起来，减少在多个信息入口反复查找的步骤。实际收益应通过同一任务的完成率、耗时和错误到达次数验证；本次没有测量“节省多少分钟”。

案例二 将口语事件整理为可核对草稿

问题：用户输入“食堂排队很长”，描述包含事件，但地点不够明确。操作：先由任务规则判断输入是否适合事件提取，再调用模型整理语义，由网关依据原文和手动选点重建可采信字段。无明确地点时保持缺失，多地点输入保持歧义，用户确认后再进入后续操作。[E10 E13]

可核验结果是受测输入的分流与字段约束，不是“全校园实时拥挤程度”。多人报告聚合、拥挤度估计与自动绕行需要独立真实数据，当前没有将其作为已获效果。

表20 场景验收应留存的证据

任务	建议记录	通过判据
找建筑	目标名称 查询结果ID 导航目标 截图	目标一致 路线可用 用户能确认
报事件	原文 模型原始输出 网关结果 用户确认	缺失值不补全 歧义不强行定位

避免将种子数据、演示事件或截图中的示例人数当作现实校园状态。

第三部分 应用与用户反馈

16 课表建议与真实用户反馈补证

案例三 本机课表与校园建议

问题：用户希望把课程安排与校园地点结合，形成可核对的学习或出行建议。操作：在本机选择支持格式的教务导出课表，预览解析结果，设置教学周，将所选课程带入可编辑AI输入，核对后主动发送。课表导入与AI请求是两个步骤，不能把本机导入称为学校系统实时同步。[E15 E19]

验收应同时检查课程名称、节次、周次、教学地点和上传内容，记录解析错误及用户改正。建议的正确性需与原始课表比对；任何迟到减少、学习效率提升或用户偏好结论都需要后续测量。

用户反馈的当前证据状态

本次证据范围内，没有取得可逐条核验的匿名问卷原始答卷、访谈记录或访问日志，因此不填写虚构样本数、不生成满意度统计，也不以模拟对话冒充用户评价。应用价值目前以功能实现、受测规则和可执行验收案例支撑。

表21 后续反馈采集的最低记录要求

环节	记录	用途
版本与任务	构建版本 设备 实际完成任务	防止把不同版本结果混在一起
任务结果	完成与否 耗时 错误路径	测实际效果 保留失败任务
主观反馈	原始答卷 匿名编号 采集日期	核对满意度与具体改进意见
样本说明	邀请方式 有效样本规则 重复处理	交代便利抽样和偏差
公开处理	移除姓名 学校 头像 精确位置	适用于匿名竞赛材料

未来可以安排同一用户完成现有方式与本应用的相同任务，交替任务顺序，保留全部失败记录并报告中位耗时。该设计只是拟开展的评估方法，尚未实施；小规模便利样本不应推广为全校结论。

采集反馈时应征得参与者同意，保留原始答卷与版本信息；统计时不删除负面反馈，不将未完成任务者排除后仅报告成功案例。

第四部分 同类技术路线对照

17 技术路线对照与差异化判断

本页按技术路线的直接输出与工程职责作定性对照，用于解释项目选择。对照参考各组件官方技术文档，不属于对具体商业产品或学术系统的同条件性能测试，也不声称穷尽市场。[E20]

表22 相关技术路线与本项目的对应关系

技术路线	通常直接产出或职责	本项目的结合方式
单体三维生成	单个模型资产 需继续组织场景	保留建筑 场地 配置与导出脚本
通用二维地图	底图 地点显示 路线服务	连接校园地点详情与业务入口
通用大模型问答	自然语言回复与结构化输出	增加鉴权 分流 目录匹配与空值约束
静态三维展示	空间表达与视角切换	建立像素对照及GLB交付核验
校园社区与本机工具	交流和个人信息管理	组合账号 聊天 课表与地点上下文

能够由证据支撑的差异化

首先，场景资产通过脚本与阶段配置组织，建造过程能够追溯到参数，并配套量化质量检查。其次，AI结果进入校园业务前经过地点与字段约束，模型摘要和确定性事实分工明确。再次，移动应用提供实际业务承接方向，使三维资产研究与校园服务需求能够在同一工程中持续迭代。

尚不能作出的创新主张

本次没有与外部方案进行统一基准比较，不能写“国际首次”“同类最优”或具体领先百分比。三维场景、现行二维App和云端事件之间仍有集成缺口，不能宣称场景建造至运营全链路已经验证。跨校园复制周期也需要异地数据与部署记录，不能以脚本化直接推导“两周复制”。

更可靠的创新表述是：在校园应用中，把参数化场景建造、可复核质量流程和受约束的AI语义处理组合为可继续验证的工程方案。先进程度应由下一轮对照与真实任务验收补强。

第五部分 其他补充材料

18 原始证据索引与复现入口

下表给出E01—E10的定位方式。工程路径均相对26_10_8_college；本次新生成的测试与构建日志另存于成稿目录的核验附件中。模型原文件使用目录、版本与哈希识别，避免在正文引入院校化文件名。

表23 证据索引上

编号	相对目录或文件标识	用途与复核方法
E01	.git与当前HEAD	读取分支 提交历史与远端缓存引用
E02	01-产品设计/需求基线与设计文档	比对原始目标 阶段修订及当前实现
E03	04-应用开发/OurCampus/package-lock.json	与node_modules包元数据核对版本许可
E04	02-三维资产/cad/src 02-三维资产/blender/scripts与configs	定位生成脚本 配置和导出入口
E05	02-三维资产/exports/全园R6模型	GLB头与JSON块解析 完整哈希见下页
E06	02-三维资产/exports/全园R7模型	同上 按各primitive索引累加面数
E07	05-测试与质量/三维资产_成图质量巡检报告_R7.md	历史缺陷与修复流程记录
E08	02-三维资产/renders 08-交付与归档/修复前63张图像归档	同名配对像素差 正式PNG数量与尺寸
E09	04-应用开发/OurCampus/src下测试 新日志frontend_tests.json	当前前端100个断言及8个失败
E10	04-应用开发/OurCampus/server/auv.test.mjs 新日志gateway_tests_inprocess.txt	直接Node执行 8个测试桩用例

重新核验时的操作要求

先确认当前HEAD，再按锁文件准备依赖。前端测试和Node测试分别运行；保留终端完整输出与JSON，不仅截取成功行。文件解析与图像对照应只读原件，另写结果，保持源图和结果文件不被覆盖。

证据文件存在与完整日志留存是可追溯的基础，不能替代校外独立验证。

第五部分 其他补充材料

19 算法资料索引与内容指纹

表24 证据索引下

编号	相对目录或文件标识	内容
E11	03-算法工程/model-finetune/v10_upload/ check_v10_result.json与campus_locations.json	V10原始输出及历史66项地点表
E12	同目录check_ai_value_result.json check_ai_value.py	10条三路结果及字段映射规则
E13	04-应用开发/OurCampus/supabase/functions/ _shared/auv.js与campus-catalog.js	鉴权 分流 输出采信 网关地点目录
E14	03-算法工程/model-finetune/v7—v10上传包 数据构建脚本与v10_extract.yaml	条目计数 地点迁移 训练配置
E15	04-应用开发/OurCampus/README.md与src	当前功能与实现范围
E16	新日志build_log.txt	本次网页生产构建结果
E17	04-应用开发/OurCampus/src/data/locations.js 与网关目录	前端68项 网关66项的集合对照
E18	提交打包排除清单.md与历史docs/apk	旧APK的边界与匿名重建要求
E19	04-应用开发/OurCampus/docs/ timetable-import-2026-10-05.md	课表导入使用范围与约定
E20	两份官方附件与本材料参考资料	规则依据与技术文档定位

关键文件SHA256

R6全园模型 d10881ed5ff1c66e601cd9fb8f76116683fa2dd2274ff4865beb9159489817c2

R7全园模型 401029d71662ca8ab06c2444a674d6457ec6c0b1c7e5ac80b5a85c0eb914d9be

V10训练数据 4bab3a08ed80ccd2a5800f00ca02f94e05e6639d03d54092559c40f209c76d84

V10评估数据 916a85c3753558cd4e6e258ca0258208d67d3203f1fb7dd3f2d6f7538e59d131

哈希用于识别本次核验的具体内容版本。本地自行计算的哈希没有独立授时、存证编号或权利审查，不是第三方存证证书。完整源文件映射另保存在内部source_manifest中。

第五部分 其他补充材料

20 指标统一与待补证事项

表25 技术报告应统一的关键口径

容易混淆的项目	本材料采用口径	应避免的表述
三维容量与面数	R6 4.6237 MiB 1118087面 R7 5.6962 MiB 1535187面	把R6统计标成最新R7
正式成图数量	renders顶层63张	不说明范围直接写71张
测试文件	前端17文件 服务端1文件	18个前端文件且全部通过
前端结果	100用例 92通过 8失败	92%代码覆盖率
模型准确率	V10地点6/6 V9三路字段均值70.0%	V10综合准确率100%或70%
地点数量	前端68 网关66 历史V10表66	所有层统一为66且已对齐
首屏4.7秒	09月26日旧3D预览历史记录	最新App本次公网性能
APK状态	已有debug旧包 待匿名重建	最新合规包已实机验收

补证优先级

优先处理三项会影响当前业务判断的问题：确认8个失败断言的有效契约，统一68与66项地点目录，完成匿名APK及网关目录的版本验收。随后补真实设备导航、登录、聊天与模型调用的端到端记录。缺少这些记录时，不提高当前成熟度表述。

真实用户反馈、公开访问记录及第三方权属材料可进一步补强应用成效和权属可信度。若继续开展模型训练，应先冻结标注规范和独立测试集。只追求漂亮汇总数字，会掩盖地点、空值与任务边界这类实质问题。

上述事项是本次核验发现的缺口与建议，不代表已安排对外发布或产生服务承诺。

第五部分 其他补充材料

21 结论与参考资料

本材料最有力的证据，是能够直接找到并复核的工程产物：两个GLB模型、63张正式成图、与归档图对应的像素变化、当前网页生产构建、完整的测试成功与失败记录，以及历史模型输出的逐条核对。它们支撑本项目已形成可检验的技术原型，并具备继续向校园服务应用转化的工程基础。

现阶段仍需区分建模成果、软件代码、模型实验和线上实际效果。地点约束的小样本成功不能代表全部AI字段可靠；构建成功不能代替功能验收；历史APK和部署入口不能证明当前匿名版本已上线。本材料保留这些边界，使评审可以判断成果的真实程度，而不依赖不可验证的叙述。

官方规则与原始工程资料

[1] 附件1 场景创新赛道赛题及竞赛规则。第1页：真实性与匿名性；第2页：佐证材料与上传要求；第4页：评分项目与附录附加分。

[2] 附件2 AIC AI场景建造创新赛技术报告参考大纲。第2—3页：技术报告内容与附录定位。

[3] 项目佐证材料撰写指南，2026年10月9日。仅作为编排参考；其中数量、性能与对比数据均按原始证据重新核对。

[4] 当前应用README、R7质量巡检报告、Trae版历史评测、V10原始JSON及三路对照JSON。具体定位见E01—E19。

第三方技术文档

[5] React官方文档 https://react.dev/learn

[6] Vite官方文档 https://vite.dev/guide/

[7] Capacitor官方文档 https://capacitorjs.com/docs

[8] Supabase官方文档 https://supabase.com/docs

[9] Three.js与Khronos glTF规范 https://threejs.org/docs/
https://registry.khronos.org/glTF/specs/2.0/glTF-2.0.html

[10] Qwen2.5-14B-Instruct模型资料 https://huggingface.co/Qwen/Qwen2.5-14B-Instruct

第三方文档作为技术定位与后续许可证核对入口，不作为本项目性能的证据。本次没有引用无法核对的学术方案提升比例、首创性或用户统计。